

Chapitre

Travail des forces de pression

2.1 Énergie reçue par un système fermé sous forme de travail par des forces de surface

$$W_{i \rightarrow f} = \int_{t_i}^{t_f} \phi_{\partial\Omega, W}(t) dt$$

On a

$$\phi(t) = \int_{\partial\Omega} \varphi(M, t) dS$$

Donc $\varphi(M, t) dS dt$ est le travail infinitésimal sur une surface infinitésimale sur un temps infinitésimal.

On a

$$\begin{aligned} \varphi(M, t) dS dt &= d\vec{F}(M, t) \cdot d\vec{l}(M, t) \\ \varphi(M, t) dS &= d\vec{F}(M, t) \cdot \vec{v}_m(M, t) \\ \varphi(M, t) &= \vec{\tau}(M, t) \cdot \vec{v}_m(M, t) \end{aligned}$$

Donc

$$W_{i \rightarrow f} = \int_{t_i}^{t_f} \int_{\partial\Omega} \vec{\tau}(M, t) \cdot \vec{v}_m(M, t) dS dt$$

L'intégrale du flux d'énergie qui traverse la frontière

φ est une densité de flux d'énergie mécanique

2.2 Cas d'un fluide contenu dans un cylindre indéformable

On étudie le cas d'un cylindre contenu dans un cylindre indéformable fermé par un piston mobile sans frottement.



Convention de signe

On compte positive l'énergie qui rentre, le travail fournit, dans le cas contraire, c'est négatif.

On cherche l'expression de la contrainte τ , grandeur locale instantanée.

Cette contrainte est uniforme sur toute la surface du piston, donc τ n'est plus locale, donc $\overrightarrow{\tau(M, t)} = \overrightarrow{\tau(t)}$.

De plus, la vitesse locale du point M sur le piston est celle du piston, donc $\overrightarrow{v_m(M, t)} = \overrightarrow{v_p(t)}$.

On en déduit :

$$\begin{aligned} W &= \int_{t_i}^{t_f} \int_{\partial\Omega} \overrightarrow{\tau(t)} \cdot \overrightarrow{v_p(t)} dS dt \\ &= \int_{t_i}^{t_f} \int_{S_p} \overrightarrow{\tau(t)} \cdot \overrightarrow{v_p(t)} dS dt \\ &= \int_{t_i}^{t_f} \overrightarrow{\tau(t)} \cdot \overrightarrow{v_p(t)} \int_{S_p} dS dt \\ &= \int_{t_i}^{t_f} \overrightarrow{\tau(t)} \cdot \overrightarrow{v_p(t)} S_p dt \\ &= \int_{t_i}^{t_f} \overrightarrow{F_{P/\Omega}} \cdot \overrightarrow{v_p(t)} dt \end{aligned}$$

Car toutes les autres frontières sont immobiles, donc intègre juste sur la surface

On change maintenant de système : on étudie le piston pour trouver l'expression de $\overrightarrow{F_{P/\Omega}}$

On applique le PFD au piston : On note le poids la force de volume : $\overrightarrow{P} = \overrightarrow{F_{vol}}$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{F_{vol}} + \overrightarrow{F_{\Omega/P}} + \overrightarrow{F_{atm}} &= \frac{d}{dt}(m_p \overrightarrow{v_p}) \\ \overrightarrow{F_{vol}} - \overrightarrow{F_{P/\Omega}} + \overrightarrow{F_{atm}} &= \frac{d}{dt}(m_p \overrightarrow{v_p}) \\ \overrightarrow{F_{P/\Omega}} &= \overrightarrow{F_{vol}} + \overrightarrow{F_{atm}} - \frac{d}{dt}(m_p \overrightarrow{v_p}) \end{aligned}$$

On peut réécrire le travail reçu par le gaz :

$$\begin{aligned}
W &= \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}_{vol} \cdot \vec{v}_p(t) dt + \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}_{atm/P} \cdot \vec{v}_p(t) dt - \int_{t_i}^{t_f} \frac{d}{dt} (m_p \vec{v}_p) \cdot \vec{v}_p(t) dt \\
&= \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}_{vol} \cdot \vec{v}_p(t) dt + \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}_{atm/P} \cdot \vec{v}_p(t) dt - \int_i^f \frac{d}{dt} (m_p \vec{v}_p) \cdot \vec{v}_p(t) \\
&= \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}_{vol} \cdot \vec{v}_p(t) dt + \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}_{atm/P} \cdot \vec{v}_p(t) dt \\
&= \int_{t_i}^{t_f} m_p \vec{g} \cdot \vec{v}_p(t) dt + \int_{t_i}^{t_f} P_{atm} \vec{S}_p \cdot \vec{v}_p(t) dt \\
&= \int_{t_i}^{t_f} \frac{S_p}{S_p} m_p \vec{g} \cdot \vec{v}_p(t) dt + \int_{t_i}^{t_f} P_{atm} \vec{S}_p \cdot \vec{v}_p(t) dt \\
&= - \int (P_{atm} + \frac{m_p g}{S_p}) dV \\
&= - \int (P_{atm} + \frac{F_{op}}{S_p} + \frac{m_p g}{S_p}) dV \\
&= \int_i^f -P_{ext} dV
\end{aligned}$$

Si la masse est constante, le dernier terme est nul. Elle ne vaudrait pas si le grain de sable arrivait avec une énergie cinétique non nulle.

On généralise en mettant une force exercée par un opérateur

P_{ext} correspond à tout ce qui s'applique sur le système sauf les forces d'inertie.



Remarque

$$\int_{v_0}^{v_0} -P_{ext} dV \neq 0$$

en général.

2.3 Exemples

2.3.1 Compression monotherme brusque d'un gaz parfait

On prend un piston dans un cylindre avec des parois non adiabatiques.

On le met dans un thermostat puis on le comprime subitement dans ce même thermostat.

Données :

- $m_p = 5 \text{ kg}$
- $P_{ext} = P_{atm}$
- $T_{ext} = 300 \text{ K}$
- $n = 1 \text{ mol}$

INTRODUCTION À LA THERMODYNAMIQUE & Travail des forces de pression, Meme expérience de façon quasi-statique

- $V_f = \frac{V_i}{2}$
- $\varnothing = 20\text{cm}$

Calculer $W_{i \rightarrow f}$.

À l'état initial :

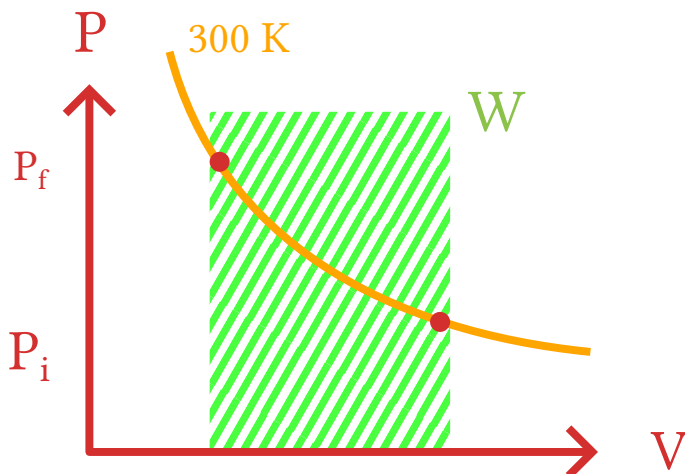
- $T_i = 300\text{K}$
- $P_i = P_{atm} + \frac{m_p g}{S_p} = 10^5 + 1226$
- $V_i = \frac{nRT_i}{P_i} = 24.6 \cdot 10^{-3}\text{m}^3$

À l'état final :

- $T_f = 300\text{K}$
- $V_f = 12.3 \cdot 10^{-3}\text{m}^3$
- $P_f = \frac{nRT_f}{V_f} = 2 \frac{nRT_i}{V_i} = 2P_i$
- $m'_p = (P_f - P_{atm}) \frac{S_p}{g}$ car $P_f = P_{ext} = P_{atm} + \frac{m'_p g}{S_p}$

On cherche maintenant la travail :

$$\begin{aligned}
 W_{i \rightarrow f} &= - \int P_{ext} dV \\
 &= - \int P_{atm} + \frac{m'_p g}{S_p} dV \\
 &= -P_f (V_f - V_i) &= 2480\text{J}
 \end{aligned}$$



2.3.2 Meme expérience de façon quasi-statique

On cherche maintenant la travail :

INTRODUCTION À LA THERMODYNAMIQUE & Travail des forces de pression, Meme expérience de façon quasi-statique

$$\begin{aligned}W'_{i \rightarrow f} &= - \int P'_{ext} dV \\&= \int_i^f -p dv \\&= - \int_i^f \frac{nRT}{V} dV \\&= -nRT_{ext} \int \frac{1}{V} dV \\&= nRT_{ext} \ln(2)\end{aligned}$$

Il y a égalité car la transformation est quasi-statique, la pression extérieure est toujours égale à celle du système

Chapitre

Principe de conservation de l'énergie

On étudie un système fermé.

3.1 Énoncé



Théorème 1.1 : Principe de conservation de Lavoisier

L'énergie est une grandeur conservative, elle ne peut être ni créée, ni détruite.



Théorème 1.2 : Deuxième définition

L'énergie d'un système isolé est une constante. L'énergie de l'univers est constante.

L'énergie de l'univers est notée E_0 . C'est une grandeur extensive, donc $E_\Omega + E_{\bar{\Omega}} = E_0$.

On dérive par rapport au temps :

$$\frac{dE_\Omega}{dt} = -\frac{dE_{\bar{\Omega}}}{dt}$$

Pour que ce transfert soit instantané, il faut que cela se passe à la frontière .

$\frac{dE_\Omega}{dt}$ ne dépend que de t , qui est un flux, $\varphi_{\partial\Omega}$.

Donc

 Astuce

On appelle cela le principe de localité



Théorème 1.3 : Principe de conservation de l'énergie

$$\frac{dE_{\Omega}}{dt} = \varphi_{\partial\Omega}$$

3.2 Premier principe de la thermodynamique

3.2.1 Nature de l'énergie et des échanges d'énergie

$$E_{\Omega} = E_c + E_p + U$$

avec E_c l'énergie cinétique macroscopique en étudiant le centre de masse. $\varphi_{\partial\Omega}$ est un flux d'énergie en Whatt, Joules/s.

$$\phi_{\partial\Omega} = \phi_{\partial\Omega,W} + \phi_{\partial\Omega,Q}$$



Définition 2.1 : Flux d'énergie

On appelle flux d'énergie sous forme de chaleur tous les flux d'énergie qui ne sont pas mécaniques, i.e. liés au mouvement de la frontière.

3.2.2 Énoncé du premier principe

On a

$$d(E_c + E_p + U) = \phi_Q dt + \phi_W dt$$

En posant l'intégrale :

$$\int_i^f d(E_c + E_p + U) = \int_i^f \phi_Q dt + \int_i^f \phi_W dt$$

En réécrivant :

$$\Delta_{if}(E_c + E_p + U) = W_{i \rightarrow f} + Q_{i \rightarrow f}$$



Théorème 2.1 : Énoncé du premier principe

$$\Delta_{if}(E_c + E_p + U) = W_{i \rightarrow f} + Q_{i \rightarrow f}$$



Utilité

On ne s'en sert que pour calculer Q

3.3 Capacités thermiques



Définition 3.1 : Capacité thermique

La petite quantité d'énergie, notée c qu'il faut fournir sous forme de chaleur pour augmenter sa température de dT :

$$\delta Q = C dT$$

3.3.1 Capacité thermique à volume constant

Elle est notée c_v .

On peut exprimer l'énergie interne du système : $U(T, V)$. On a alors :

$$dU = \frac{\partial U}{\partial T} dT + \frac{\partial U}{\partial V} dV$$

Comme le volume est constant, on a

$$dU = \frac{\partial U}{\partial T} dT$$

De plus,

$$dU = \delta w + \delta Q = \delta Q = C_v dT$$

.

On en déduit que



Théorème 3.1 : Expression de la capacité thermique volume constant

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V.$$

3.3.2 Capacité thermique à pression constante

Introduction

Si la transformation est monobare, on a

$$P_{ext} = Cst = p_i = p_f$$

On a

$$\begin{aligned} Q &= \Delta U - W \\ &= \Delta U - \int -P_{ext} dV \\ &= \Delta U + P_{ext} \Delta v &= U_f + P_{ext} V_f - (U_i + P_{ext} V_i) \\ &= \Delta(U + pV) \end{aligned}$$

On pose $H = U + P_v$ qui est une fonction d'état extensive, notée Enthalpie. Elle correspond à la quantité de chaleur échangée sur une transformation monobare.

Si la transformation est monobare, on a $Q = \Delta H$



Théorème 3.2 : Enthalpie

Notée $H = U + P_v$, elle permet d'écrire $Q = \Delta H$ pour une transformation monobare.

Capacité

On écrit :

$$\begin{aligned} dH &= \frac{\partial H}{\partial T} dT + \frac{\partial H}{\partial P} dP \\ &= \delta Q = C_p dT \end{aligned}$$



Théorème 3.3 : Expression de la capacité thermique pression constante

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P.$$

3.4 Phénoménologie

3.4.1 Incompressible

Le volume est constant, par exemple l'eau liquide et les solides. On a donc $V = Cst$

De plus, $dU = C_v dT + \frac{\partial U}{\partial V} dV \Rightarrow U = C_v T + Cst$ L'énergie interne est proportionnelle à la température

3.4.2 Gaz parfaits

On a $pV = nRT$ ou $pV = mrT$ ou $p = \rho rT$ avec $r = \frac{R}{M}$



Théorème 4.1 : Première loi de Joule

$$U = U(T)$$

Donc $dU = C_v dT + \frac{\partial U}{\partial V} dV \Rightarrow U = C_v T + Cst$

3.4.3 Gaz réel

On a

$$p + \frac{n^2 a}{V^2} (V - nb) = nRT$$

On a alors $U(T) = C_v T - \frac{n^2 a}{V} + Cst$.

3.5 Applications aux gaz parfaits

3.5.1 Relation de Mayer

On a :

$$\begin{aligned} dU &= C_v dT \\ dH &= d(U + pV) \\ &= dU + d(pV) \\ &= C_p dT + \frac{\partial H}{\partial P} = C_p dT \end{aligned}$$



Théorème 5.1 : Relation de Mayer

$$C_p - C_v = nR$$

Posons maintenant $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$. Il est connu la plupart du temps.



Théorème 5.2 : Expression de Gamma

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$



Résolution du système

On en déduit $C_V = \frac{nR}{\gamma-1}$ et $C_P = \frac{nR\gamma}{\gamma-1}$

3.5.2 Relation de Laplace



Hypothèses nécessaires

- Gaz parfait
- Transformation adiabatique (sans échange de chaleur avec le milieu extérieur = parois imperméables)
- Transformation quasi-statique



Théorème 5.3 : Relation de Laplace

$$TV^{\gamma-1} = K$$

ou $pV^\gamma = K'$ ou $p^{1-\gamma}T^\gamma = K''$.

Exemple

- $P_i = 10^5 Pa$
- $T_i = 300K$
- $P_f = 10P_i$
- $T_f = ?$

La température augmente ou reste constante ? Oui elle augmente même si on ne chauffe pas.

On cherche à calculer T_f . On prend $\gamma = \frac{7}{5}$. On est dans le cas d'une compression quasi-statique de l'air.

INTRODUCTION À LA THERMODYNAMIQUE & Principe de conservation de l'énergie, Comparaison entre isotherme et adiabatique QS

On utilise les expressions 579K. On utilise la relation de contrainte, d'invariance $p^{1-\gamma}T^\gamma = K''$.

On veut maintenant le travail :

$$\begin{aligned}W_{i \rightarrow f} &= \int -P_{ext} dV = \int -p dV \\&= \int -\frac{nRT}{V} dV \\&= \int -\frac{Cst}{V^\gamma} = -Cst \frac{1}{\gamma+1} [V^{-\gamma+1}]_i^f \\&= \frac{\Delta(pV)}{\gamma-1}\end{aligned}$$

On peut aussi écrire $\Delta U = C_v(T_f - T_i) = W_{i \rightarrow f} = \frac{NR}{\gamma-1}(T_f - T_i)$

3.5.3 Comparaison entre isotherme et adiabatique QS

Isotherme : Pour maintenir le gaz à la même température, il faut enlever de la chaleur, donc les parois ne sont pas isolées.

Pour une compression adiabatique QS, $Q = 0, W > 0, \Delta U = C_v \Delta T > 0$.

On calcule

$$\begin{aligned}\bullet \quad \frac{\partial p}{\partial V}_T &= -\frac{p}{V} \\ \bullet \quad \frac{\partial p}{\partial V}_{adia-QS} &= -\gamma \frac{p}{V}\end{aligned}$$

On remarque que la pente de l'hyperbole de la transformation adiabatique vaut celle de l'isotherme multipliée par γ .

3.6 Deux expériences

3.6.1 Détente de Joules et Gay Lussac

On a 2 contenants isolés thermiquement. Ils sont séparés par un robinet. L'un est vide. On ouvre le robinet. La détente est adiabatique. En effet, $\Delta U = W + Q = C_v(T_1 - T_0) = 0$ Cela vaut 0 car on est dans le vide.

3.6.2 Détente de Joules-Thomson

On appelle 1 les propriétés en amont du corps poreux et 2 celles en aval.

La détente est isenthalpique.

Chapitre

Second principe de thermodynamique

4.1 Nécessité d'un second principe

Expérience : On prend 2 compartiments rigides indéformables séparées par une paroi perméable à la chaleur.

On étudie la température. Le principe donne

$$\Delta U^A = W^A + Q^A = Q^A$$

car parois fixes. De même pour le compartiment B :

$$\Delta U^B = Q^B$$

On a aussi $\Delta U^{A+B} = 0 \Delta U^A + \Delta U^B \Rightarrow Q^A = -Q^B$



Théorème 1.1 : Énoncé de Clausius

La chaleur ne peut pas passer spontanément d'un corps froid à un corps chaud

4.2 Cycle de Carnot(ditherme)

2 adiabatiques Quasi-statique + 2 isothermes QS

$$\epsilon_{mot} \geq \epsilon_{mot, QS}$$

L'efficacité est maximale si le cycle est entièrement quasi-statique.



Définition 2.1 : Efficacité

$$\epsilon = \left| \frac{\text{nergie utile}}{\text{nergie couteuse}} \right|$$

Donc $\epsilon_{\text{mot}} = \left| \frac{W_{\text{cycle}}}{Q_{\text{chaud}}} \right|$

On a $W_{\text{cycle}} + Q_{\text{cycle}} = \Delta U_{\text{cycle}} = 0$

$W_{\text{cycle}} = -Q_{\text{cycle}} = -(Q_{\text{ch}} + Q_{\text{fr}})$ Ce sont les quantité de chaleur reçues.

$\epsilon = 1 + \frac{Q_{\text{fr}}}{Q_{\text{chaud}}}$ pour un moteur réel

Pour un moteur réel : $\epsilon_{\text{max}} = 1 + \frac{Q_{\text{fr},C}}{Q_{\text{ch},C}}$

On cherche le travail sur un cycle. $Q_{AB} = 0, Q_{BC} = -W_{BC} = +nRT_{\text{chaud}} \ln\left(\frac{V_C}{V_B}\right), Q_{CD} = 0, Q_{DA} = +nRT_{\text{chaud}} \ln\left(\frac{V_A}{V_D}\right)$

On a donc $\epsilon_{\text{max}} = 1 + \frac{nRT_{\text{fr}} \ln(V_A/V_D)}{nRT_{\text{ch}} \ln(V_C/V_B)}$

En utilisant les relations de Laplace, on obtient : $\frac{V_C}{V_B} = \frac{V_D}{V_A}$.

On a donc $\epsilon_{\text{max}} = 1 - \frac{T_F}{T_C}$

On obtient $\frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} \leq 0$. C'est l'inégalité de Clausius.

4.3 Cycle quelconque (toujours QS)

$$\int \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

qui est l'intégrale de Clausius.

4.3.1 Exemple

On va de A vers B par 2 chemins différents Quasi-statique Donc $\int_A^B \frac{\delta Q^{(1)}}{T} + \int_B^A \frac{\delta Q^{(2)}}{T} = 0$ On en déduit



Théorème 3.1

$$\int_A^B \frac{\delta Q^{(1)}}{T} = \frac{\delta Q^{(2)}}{T}$$

Cela correspond donc à la variation d'une fonction d'état. L'intégrale

est indépendant de la valeur du chemin.

On introduit donc une fonction d'état, notée S appelée entropie.

On a donc $\Delta S_{AB} = \int_A^B \frac{\delta Q_{qs}}{T}$.

Cas avec un chemin non quasi-statique.

$$\int_A^B \frac{\delta Q}{T} < \int_A^B \frac{\delta Q_{qs}}{T} = \Delta S_{AB}$$

Le premier terme est appelé terme d'échange d'entropie. L'échange est plus petit que la variation.